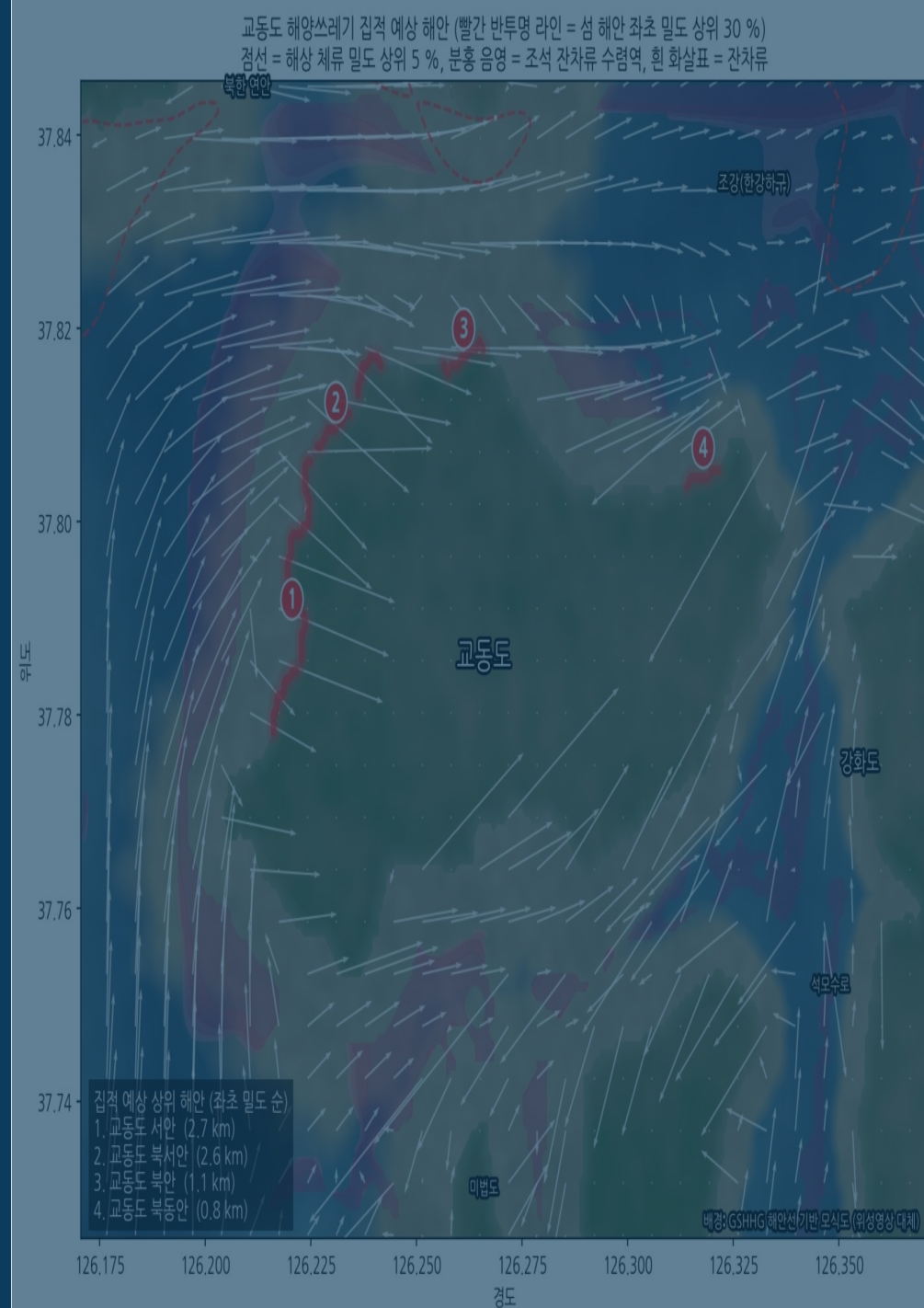


드론 기반 해안쓰레기 측정 · 수거계획 플랫폼 제안

추정이 틀리면 배차가 틀린다

드론 한 번 비행으로 구간별 무게와 위치를 예측구간과 함께 내고,
수거계획을 실제로 바꾸는 물체만 다시 날아 계획을 확정합니다.

드론대장 붕붕이 · 3DLabs 제안 · 2026. 10



한 장 요약

문제 → 해법 → 검증 → 제안 . 새로 발명한 알고리즘은 없고 , 검증된 방법을 수거계획 하나로 이었습니다 .



문제 : 추정이 곧 예산이다

해양쓰레기 수거량은 5 년간 19.8% 늘었고 90% 를 지자체가 치웁니다 . 같은 42 개 물체가 계수 방식 1.3 kg, 3D 부피 기준 101 kg. 위치는 50 m 씩 빗나갑니다 .



해법 : 비행 한 번 = 수거계획서 한 부

조류 집적 예측으로 구간 우선순위 → 커버리지 비행 → 탐지 · 삼각측량 → SfM 부피 × 겹보기밀도 → 무게 예측구간 → 경계에 걸린 물체만 2 차 비행 → 마대 · 트럭 · 인원 .



검증 : 세 실험과 두 시뮬레이션

선회 비행 부피 오차 - 3%/+19% (경사통과는 실패), 3D↔GPS 잔차 1.16 m, 재방문으로 재현율 0.71→0.86 (+697 m). 지형 비행 · 집적 예측 시뮬레이션 포함 .



제안 : 위성이 넓게 , 드론이 자세히

3DLabs 의 위성 ARD 로 광역 집적 패치 · 변화를 잡고 , 드론이 재질 · 부피 · 위치를 확정해 지자체 수거계획으로 연결하는 B2G 공동 실증 .

01

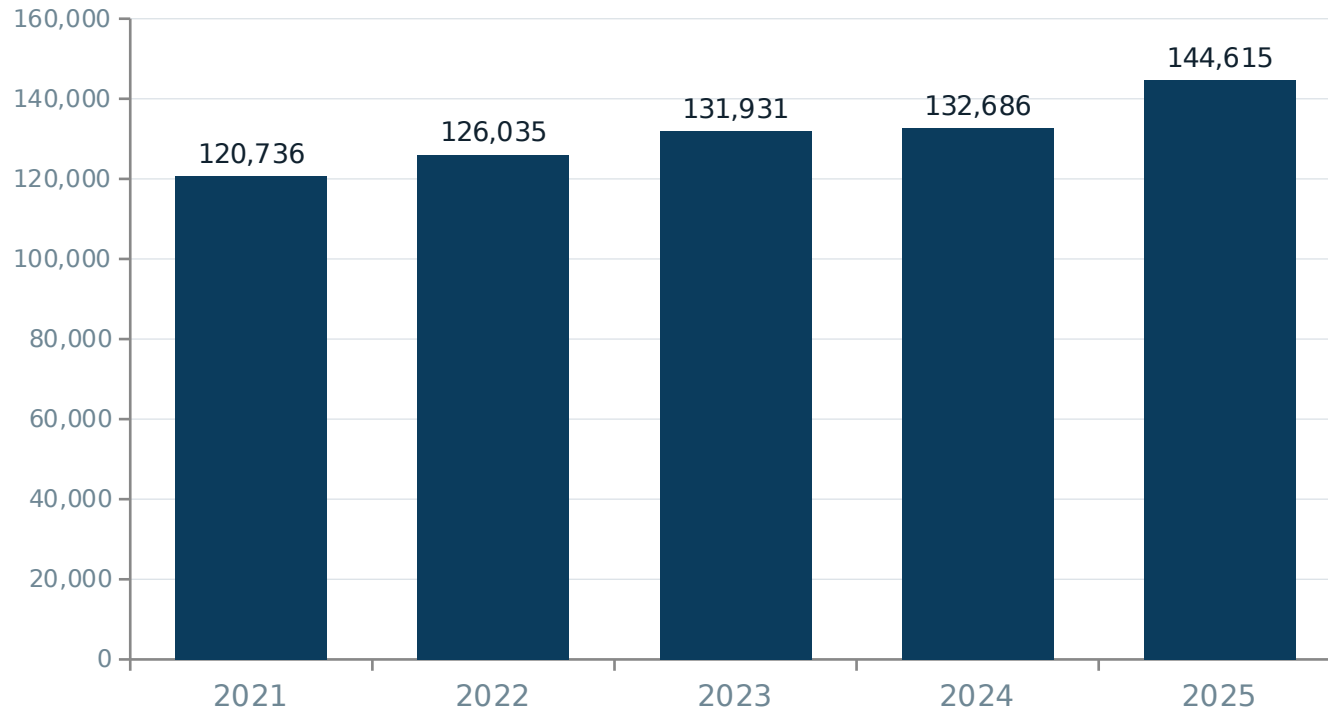
현황과 문제

수거량은 늘고 비용은 지자체 몫인데 , 그 계획의 입력값은 믿을 수 없는 점 추정입니다 .

해양쓰레기 수거량은 5년간 19.8% 늘었다

2021~2025년 전국 해양폐기물 수거량 (톤). 2025년 14.5만 톤은 연간 발생량 추정치 (14.5만 톤)와 같은 규모입니다.

연도별 해양폐기물 수거량 (톤)



연간 해양쓰레기 발생량 추정

14.5 만 t / 년

육상 기인 65.3% · 해상 기인 34.7%

해양에 남아 있는 현존량

15.2 만 t

침적 13.8 만 · 해변 1.2 만 · 부유 0.2 만 t

2026년 해양폐기물 처리 예산

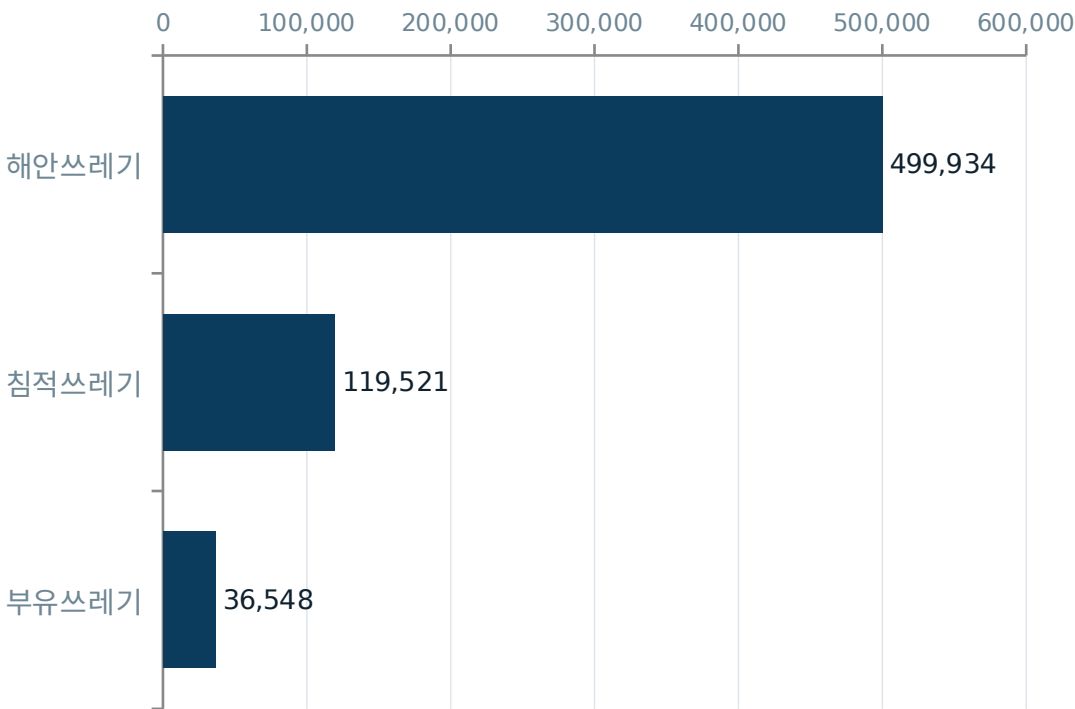
1,114 억 원

수거해도 현존량이 줄지 않는 구조

수거 비용은 지자체 몫이고 , 추정이 곧 예산이다

해안쓰레기가 수거량의 76% 를 차지하고 , 그 수거의 90% 를 지자체가 수행합니다 . 톤 단위 추정 오차가 곧 수천만 원입니다 .

유형별 수거량 , 2021~2025 누계 (톤)



지자체 수거예산 2017~2022
누계

3,654 억 원

같은 기간 3.5 배 증가

수거비 국비 : 지방비

50 : 50

지방비는 다시 도비 · 시군비로 나뉨

지자체가 처리하는 수거량 비중

90 %

공공기관 처리는 10%

처리 단가 (전남 , 약)

50 만 원 / t

100 t 오차 = 5 천만 원

출처 : 유형별 수거량 해양수산부 (2026.09) · 지자체 수거예산 · 국비 부담 · 처리 비중 에너지데일리 (국회 자료 , 2017~2022) · 처리 단가 한국일보 (2018·2019, 전남 톤당 50 만 원)

추정이 틀리면 생기는 일 : 거제 , 2023 년 7 월 집중호우

유입량을 437 t 으로 추정하고 굴삭기 · 차량을 투입했지만 , 1 주일 넘게 걸려 272 t 만 수거했습니다 . 처리비는 8 천만 원 이상 .

추정 유입량

437 t

육안 · 경험 기반

실제 수거량

272 t

추정의 62%

소요 기간

1 주 +

장비 · 인력 상시 대기

처리 비용

8 천만 + 원

국비 지원 요청



남는 트럭과 모자라는 트럭이 동시에 생긴다

무게가 틀리면 마대 · 트럭 수가 틀리고 , 위치가 틀리면 동선 · 인원이 틀립니다 . 같은 일이 2026 년 8 월에도 반복됐습니다 . 광복절 연휴 폭우로 경남 연안에 1,180 t 이 유입됐고 통영 · 거제가 80% 를 차지했습니다 . 작은 지자체일수록 수거 전에 재는 것이 예산 그 자체입니다 .

지금 쓰는 세 가지 눈 , 모두 무게를 못 본다

신고 · 순찰은 느리고 , 위성은 패치만 보고 , 드론 2D 사진은 크기와 위치를 잘못 잡니다 .



사람 신고 · 순찰

현존량의 90% 가 침적 · 해변에 흩어져 있는데 탐지는 신고와 순찰에 의존합니다 .
국가 해안쓰레기 모니터링은 2 개월에 1 회 , 선정 해안만 조사합니다 .

느리고 범위가 좁다



위성 영상

집적 패치의 위치와 변화는 잡지만 재질 · 부피는 확정하지 못합니다 . 촬영각과 해상도 때문에 수십 cm 물체 하나하나의 무게로 내려가지 않습니다 .

넓게 보지만 재질 · 부피 불가



드론 2D 사진

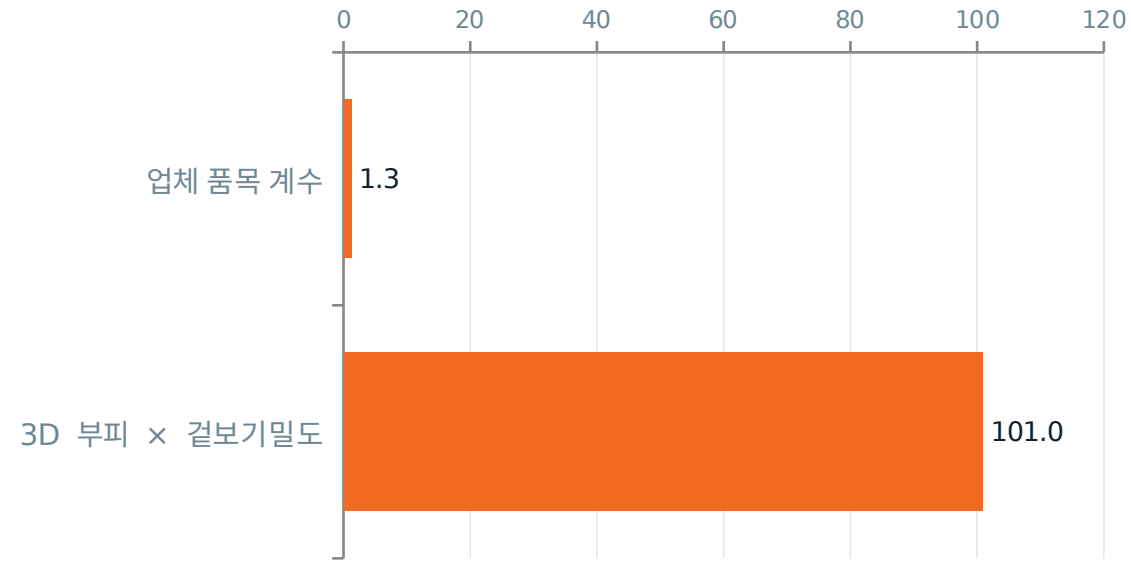
카메라 높이 · 평지를 가정한 위치 계산은 고도 입력이 틀리면 50 m 씩 빗나가고 , 품목 수 x 평균무게 계수는 크기가 제각각인 물체에서 수십 배 벌어집니다 .

가까이 보지만 위치 · 무게가 틀림

같은 42 개 물체 , 1.3 kg 과 101 kg

문갑도 현장 조사 . 업체의 품목 계수 합계와 드론 3D 부피 × 겉보기밀도가 78 배 벌어졌습니다 .

문갑도 42 개 물체의 총 무게 , 두 가지 추정 (kg)



계수 방식은 '품목 1 개 = 평균 몇 g' 으로 셉니다 . 어망 뭉치 · 젖은 스티로폼처럼 크기가 제각각인 물체에서 차이가 폭발합니다 .

탐지 위치 오차 (평면 교차 방식)

50 m

수거 인력이 현장에서 못 찾는 거리

경사 통과 비행의 3D 복원

실패

한 방향 촬영은 부피를 못 냄



계수 방식은 문헌에서도 약 40% 과대추정

드론 영상 무게 추정 세 방법을 비교한 Andriolo et al. (2024, Marine Pollution Bulletin 202:116405) 은 현장 평균무게 계수 방식이 약 40% 과대추정한다고 보고했습니다 . 무게는 부피에서 와야 합니다 .

02

솔루션

어디부터 날릴지 , 어떻게 날릴지 , 무엇이 어디에 얼마나 있는지 , 그래서 트럭이 몇 대인지 .

비행 한 번이 수거계획서 한 부가 된다

입력은 드론 영상과 자막 로그 (SRT) 뿐입니다 . 특별한 장비 없이 DJI 기본 기체로 7 단계를 자동 수행합니다 .



1. 집적 예측

조류 · 바람 · 하천
입자추적으로 구간
우선순위



2. 커버리지 비행

선회 패턴 , 고도
20~40 m, 짐벌 - 90°



3. 탐지

AI-Hub 해안쓰레기
학습 YOLO



4. 위치

광선 교차 삼각측량 +
오차반경



5. 부피 · 무게

SfM 3D 부피 ×
겉보기밀도



6. 예측구간

하한 ~ 상한 ,
conformal 보정



7. 수거계획

재방문 판단 → 마대 ·
트럭 · 인원



3DLabs 위성 ARD 가 들어가는 자리 : 집적
패치 · 변화 → 우선순위

입력

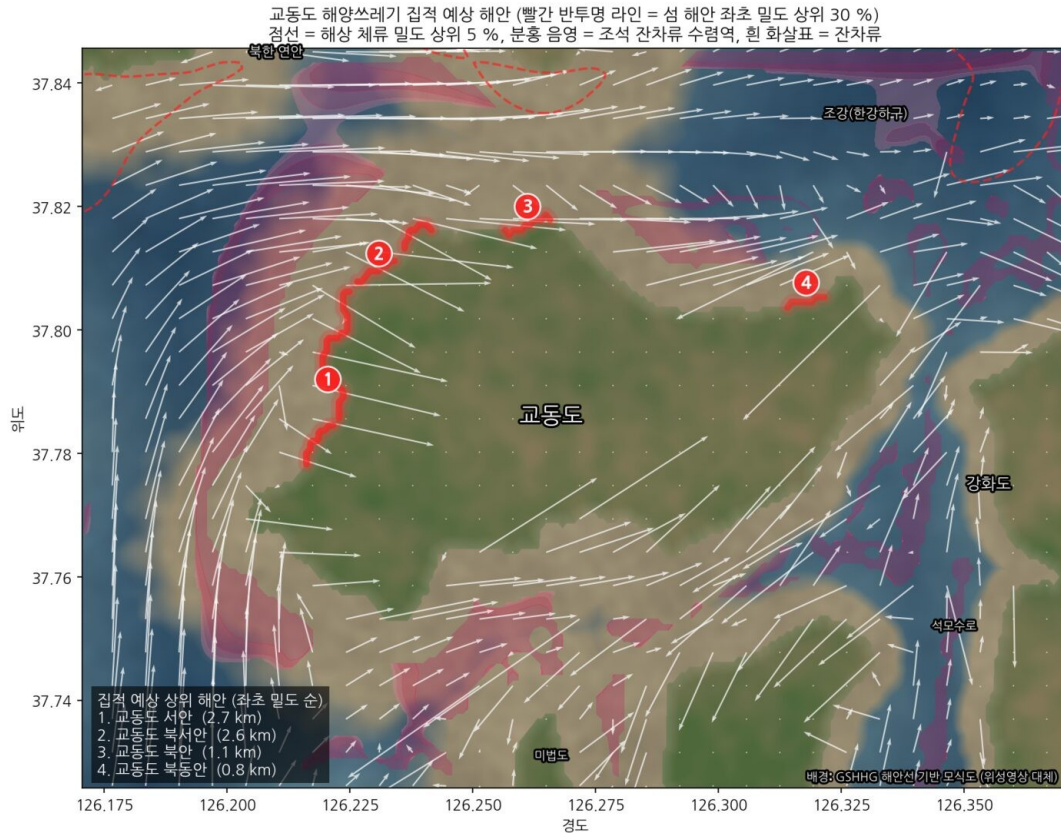
비행 영상 (MP4) + 자막 로그 (SRT: 시각 · GPS · 고도) . 1 차 비행 1 회 .

출력

구간 우선순위 지도 (GeoJSON) · 물체 목록 (위치 · 오차반경 · 무게 구간 CSV) ·
마대 · 트럭 · 인원 산출표 · 2 차 비행 경로 (KMZ)

어디부터 날릴까 : 조류가 모으는 해안을 먼저

조류 · 바람 · 하천 유입을 넣은 라그랑주 입자추적으로 좌초 밀도가 높은 해안을 순위화하고 , 바다 · 산 등 비행 불가 구역은 자동 마스킹합니다 .



인천 · 강화 집적 예상 해안 상위 5 구간 (좌초 밀도 점수)



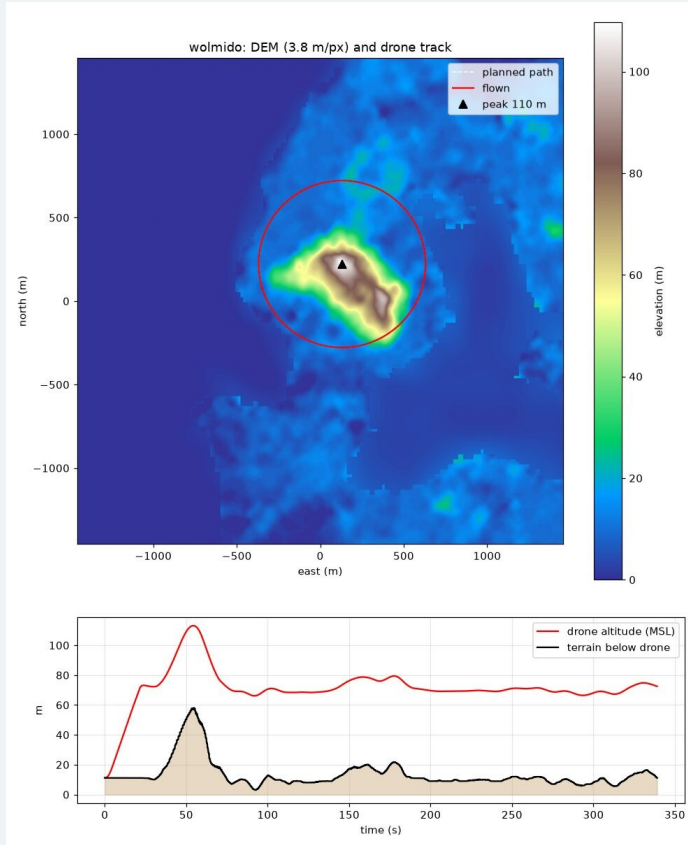
- 모델 : 조석 연속방정식 (M2+S2) 조류 + 풍압 1.5% + 확산 $10 \text{ m}^2/\text{s}$, 좌초 · 재부유 확률 . 200 m 격자 , 15,000 입자 , 30 일 .
- 출력 : 구간별 순위 (JSON)·GIS 라인 (GeoJSON)· 추천 촬영 경로 . 섬 단위 (교동도 · 서검도) 는 8 방위 구간으로 이름 붙임 .
- 실측 해류 (국립해양조사원 · KOOS·Copernicus) 로 교체 가능한 인터페이스 . 현재는 모식 조류라 실측 검증 전 .

교동도 집적 예상 구간 (빨간 라인) . 100 m 격자 · 200,000 입자 · 30 일 여름 장마 시나리오

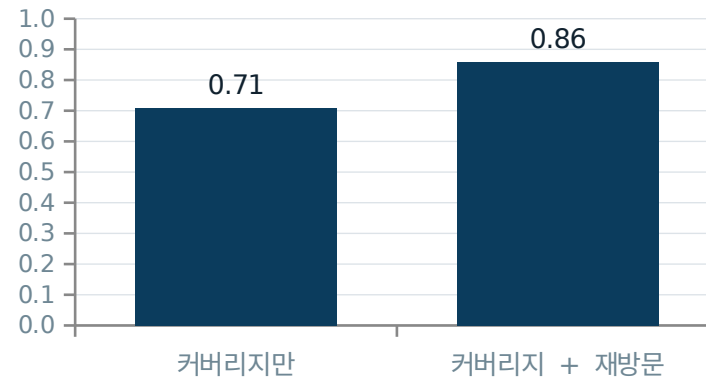
근거 : Dagestad et al. (2018) *OpenDrift*, *Geosci. Model Dev.* 11:1405–1420 · Onink et al. (2021) 좌초 · 재부유 매개변수화 , *Environ. Res. Lett.* 16:064053

어떻게 날릴까 : 시뮬레이터로 정한 비행 조건

비행시간 · 발열 · 바닷바람의 제약과 탐지량의 트레이드오프를 실제 지형 위 시뮬레이션과 정사영상 시뮬레이터로 조정했습니다 .



재방문 효과 : 탐지 재현율 (sim_ortho)



재방문으로 늘어난 비행거리

+697 m

재현율 15%p 를 사는 값 . 불확실한 물체만 다시 가므로 전체 재비행보다 짧다 .

비행 조건 (실험으로 고정)

선회 패턴 기본 (경사 통과는 탐지 전용) · 고도 20~40 m · 짐벌 - 90° · 1 초 간격 프레임 · 시차 확보 : 고도 10 m 약 53°, 20 m 약 28°, 40 m 약 14°(5 프레임 이상 권장) · 경로 추종 오차 최대 2.8 m(월미도), 2.4 m(강화)

월미도 DEM 위 선회 비행 시뮬레이션 (PyBullet)

근거 : Galceran & Carreras (2013) 커버리지 경로계획 서버이, Robot. Auton. Syst. 61(12):1258-1276 · Popović et al. (2020) 정보 경로계획 (IPP), Auton. Robots 44:889-911

무엇이 어디에 : 탐지와 광선 교차 삼각측량

같은 물체를 본 여러 프레임의 카메라 광선을 서로 교차시켜 위치를 푹니다 . 카메라 높이 · 평지 가정이 빠져 고도 입력 오류에 둔감합니다 .



탐지 : AI-Hub 해안쓰레기 학습 YOLO

11 개 레이블 추가 학습 . 1 초 간격 프레임마다 박스 · 종류 · 신뢰도를 내고 , 신뢰도는 위치 계산의 가중치로 넘어갑니다 .



위치 : 3×3 최소제곱 + Huber 가중

시차 5° 미만 (호버링) 이면 평면 교차로 자동 복귀 . 쌍별 높이 투표로 지면 높이를 역산해 SRT 고도를 검증하고 , GPS 편향을 공통 오차로 넣은 몬테카를로 오차반경 (r95) 을 물체마다 기록합니다 .

합성 시나리오 검증 (정답 위치 대비 최대 오차)

시나리오	삼각측량	기존 평면 교차
직진 , 입력 높이 3.7 m / 실제 20 m	0.02 m	뭉기 실패 (0 개)
일렬 물체 3 개 , 입력 8 m / 실제 20 m	0.01~0.02 m	—
이상치 광선 1 개 포함	0.11 m	—
짐벌 - 60° 선회 (반경 6 m)	0.01 m	—
몬테카를로 r95 (GPS 1σ 2.5 m)	5.2 m	—

□자 건물 실기체 : 3D ↔ GPS 잔차

1.16 m

r95 오차반경 (GPS 1σ 2.5 m)

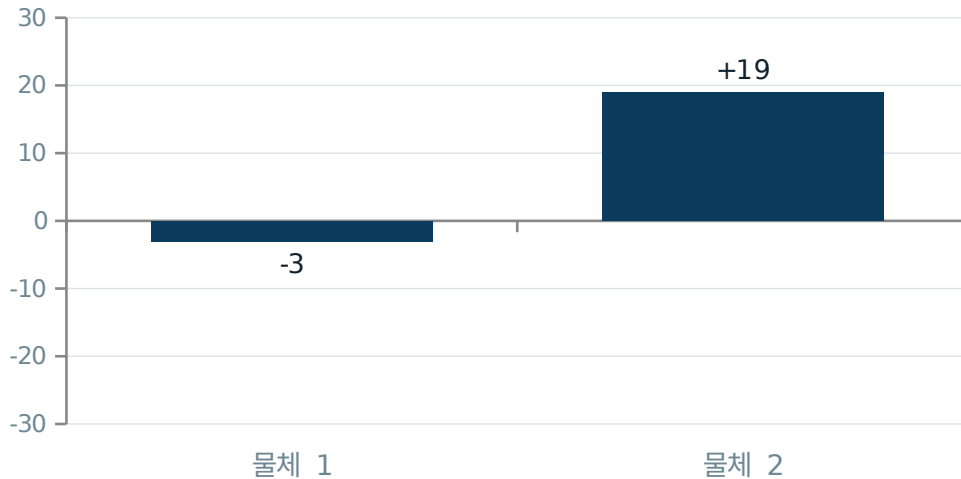
5.2 m

근거 : Martin et al. (2018) MPB 131:662-673 · Fallati et al. (2019) STOTEN 693:133581 · Hartley & Sturm (1997) CVIU 68(2):146-157 · 절대 위치의 바닥은 GPS(1 m 이하는 RTK·기준표식)

얼마나 무거운가 : 3D 부피 × 겉보기밀도 , 그리고 구간

선회 비행 사진으로 물체 3D 를 복원해 부피를 재고 , 종류별 겉보기밀도를 곱합니다 . 무게는 점이 아니라 하한 ~ 상한 구간으로 넘깁니다 .

SfM 부피 오차 , 실측 대비 (선회 비행 0007)



경사 통과 0015: 3D 복원 실패

한 방향으로 지나가는 비행은 물체의 면이 한쪽만 보여 3D 가 서지 않습니다 .
선회를 기본 패턴으로 고정한 이유입니다 .



예측구간 : 분포 가정 없는 conformal prediction

문갑도 42 개의 부피 · 실측 무게 쌍으로 종류별 겉보기밀도 분포와 보정 집합을 만들고 ,
포함확률 90% 의 하한 ~ 상한을 물체마다 붙입니다 . 어떤 모델에도 사후 적용
가능합니다 .



재방문 규칙 : 계획을 바꾸는 불확실성만

구간이 1 인 운반 한계 (23 kg), 마대 , 트럭 적재 경계를 가로지르는 물체만 2 차 비행
후보 . 그 외는 구간이 넓어도 다시 가지 않습니다 . 보정 데이터 확보 중 .

근거 : Westoby et al. (2012) SfM, Geomorphology 179:300-314 · Kako, Morita & Taneda (2020) 드론 +SfM+ 딥러닝 해변 플라스틱 부피, MPB 155:111127 · Angelopoulos & Bates (2023) Conformal Prediction, Found. Trends ML 16(4):494-591

수거계획 : 마대 · 트럭 · 인원이 숫자로 나온다

대시보드 화면 구성 . 아래 수치는 예시 데이터이며 , 문갑도 42 개 라벨을 넣으면 같은 화면이 실제 값으로 바뀝니다 .

예시 데이터

탐지 물체

12 개

4 개 구간

총 무게 예측구간

71-175 kg

폭 104 kg

2 차 비행 후보

4 개

33% 만 재방문

2 차 비행 후 확정

마대 4→9 · 트럭 1 · 인원 1→2

하한 · 상한 두 번 계산

구간 우선순위 (집적 예측 × 1 차 비행 탐지량)

A	B	C	D	E	F
12-36 kg	23-66 kg	22-38 kg	14-35 kg	미탐지	미탐지

A→F 는 해안을 따라 서→동 . 색이 진할수록 먼저 수거 . 실제 지도는 라벨 좌표로 그림니다 .

2 차 비행 후보 (구간이 경계에 걸린 물체만)

ID · 구간	종류	무게 구간	이유
D-06 · B	폐어망 (젓음)	18-52 kg	23 kg 가로지름 · 마대 2→4 장
D-02 · A	폐어망 뭉치	9.5-31 kg	23 kg 가로지름 · 마대 1→2 장
D-12 · D	혼합 뭉치	6-20 kg	마대 1→2 장 , 폭이 큰 물체
D-08 · C	폐목재	14-27 kg	23 kg 가로지름

규칙 : 무게 구간이 1 인 운반 한계를 가로지르거나 , 구간 합계의 마대 수가 하한 · 상한에서 달라지는 물체 . 산출은 하한과 상한으로 두 번 계산해 ' 확정 ' 인지 ' 2 차 비행 필요 ' 인지 보여줍니다 .

마대

4-9 장

[71 ~ 175 ÷ 20] · 2 차 비행으로 확정

트럭

1 대

[71 ~ 175 ÷ 1,000] · 확정

인원 (1 일)

1-2 명

[마대 ÷ 8] · 2 차 비행으로 확정

수거 경로 : 사람이 갈 수 있는 길로 , 지자체 조건에 맞춰

수거 인력을 위한 접근 · 수거 동선 . 드론 비행 때는 바다 · 산을 , 수거 때는 사람 · 차량이 못 가는 곳을 마스킹합니다 .

설계 중



지자체 조건 입력

인원 · 차량 (트럭 적재량) · 작업 시간 · 마대 규격 . 지자체마다 다르므로 설정값으로 둡니다 .



통행 가능 구역 마스킹

해안 접근로 · 로드뷰 기반 진입 지점 . 해변은 차량 진입이 제한되므로 하역 지점을 따로 둡니다 .



최단 수거 경로

물체 위치 · 무게 구간 · 하역 지점을 넣어 인원별 동선과 왕복 횟수를 계산합니다 .



앱 · 대시보드 제공

현장에서는 ' 못 찾음 ' 수거 완료 ' 체크로 되돌려 받아 다음 비행의 재현을 보정에 씁니다 .

왜 드론 단계와 분리하는가

드론은 공중에서 ' 어디에 얼마나 ' 를 재고 , 수거 동선은 지상의 제약 (접근로 · 적재 · 인원) 을 받습니다 . 두 마스킹이 다르므로 같은 지도 위에서 계층을 나눠 둡니다 .

03

검증

세 실험은 각각 파이프라인의 한 가정을 깹니다 . 결과가 없는 항목은 ' 진행 중 ', 가정은 ' 가정 ' 이라고 썼습니다 .

검증 요약 : 가설 · 설계 · 결과

완료 5 건 , 진행 중 2 건 , 가정 1 건 . 수치는 모두 재현 가능한 로그 · 스크립트에서 나왔습니다 .

실험	가설	설계	결과	상태
EXP-A 비행 패턴	선회 비행은 SfM 부피를 복원하고 , 경사 통과는 실패한다	같은 물체군을 선회 (0007)· 경사 통과 (0015) 로 촬영 , 부피를 실측과 비교	선회 - 3% / +19%, 경사 통과 복원 실패	완료
EXP-B 위치 정합	SfM 자세를 GPS 에 정합하면 잔차 수 m 이내 , 고도 입력 오류에 둔감	□자 건물 실기체 비행 + 합성 7 개 시나리오	실기체 잔차 1.16 m · 합성 0.02 m(기존 방식 0 개) · r95 5.2 m	완료
EXP-C 재방문	불확실한 물체만 재방문하면 짧은 추가 비행으로 재현율이 크게 오른다	정사영상 시뮬레이터 (sim_ortho) 에서 커버리지만 vs + 재방문	재현율 0.71 → 0.86, 비행거리 +697 m	완료
SUP-D 지형 비행	실제 DEM 위에서 경로 · 고도 유지가 가능하다	월미도 (3.8 m/px)· 강화 (30 m/px) PyBullet 시뮬레이션	경로 추종 오차 최대 2.8 / 2.4 m, 지형 오차 0.00 m	완료
SUP-E 집적 예측	조류 입자추적으로 집적 해안을 순위화할 수 있다	인천 · 강화 200 m 격자 15,000 입자 30 일 , 섬 단위 100 m 격자	상위 구간 산출 (김포 서안 · 강화 북안...), 실측 검증 전	완료
재방문 규칙 비교	경계 기반 규칙이 고정 임계 규칙보다 수거계획 오차를 더 줄인다	같은 비행거리에서 두 규칙 비교	결과 없음	진행 중
예측구간 보정	종류별 겹보기밀도 분포로 포함확률 90% 구간을 만들 수 있다	문갑도 42 개 부피 · 실측 무게 쌍	보정 데이터 확보 중	진행 중
위성 우선순위 곡선	위성 · 집적 순위가 실제 드론 탐지량과 상관된다	구간 순위 vs 탐지량 상관	곡선 없음 , 1 차는 집적 순위 사용	가정

정직한 한계와 대응

시연에서 드러난 문제와 모델의 가정 . 각각 어떻게 줄이는지까지 적었습니다 .



절대 위치의 바닥은 GPS

드론 GPS 가 2 m 밀리면 모든 광선이 같이 밀립니다 ($r_{95} \approx 5$ m). 1 m 아래로 가려면 RTK, 좌표를 아는 기준 표식, 또는 정사영상 정합이 필요합니다 .



해수면 빛반사

낮 · 저녁 두 번 시연했을 때 반사 조건이 달랐습니다 . 촬영 시간대 규칙, 편광 필터 · 노출 보정, 반사 영역 마스킹으로 대응합니다 .



구석 고정 사물 오인식

구조물 옆 상자를 고정 사물과 같은 물체로 묶을 수 있습니다 . 다중 프레임 추적 (ByteTrack) 과 정적 배경 제외로 묶기를 단단히 합니다 .



모식 조류 모델

조류는 실측이 아니라 조석 연속방정식 모델입니다 . 국립해양조사원 관측 · KOOS · Copernicus 해류로 교체하고 KOEM 모니터링으로 좌초 확률을 보정합니다 .

04

3DLabs 와의 결합 제안

위성이 넓게 보고 , 드론이 자세히 재고 , 지자체가 배차합니다 .

위성이 넓게 보고, 드론이 자세히 재고, 지자체가 배차한다

3DLabs의 위성 지상국·ARD 플랫폼 위에 드론 측정 계층을 얹어, 활용 분야(도시·산림·항만·수체변화)에 '해안쓰레기 수거계획'을 추가합니다.



3DLabs · 위성 계층

- 위성 지상국 운영, 1:5,000 도엽 정사영상·ARD(Analysis Ready Data) 생산
- 광역 집적 패치 탐지와 시계열 변화 → 구간 우선순위 입력
- B2G 공급 채널(공공 활용 플랫폼)



봉봉이 · 드론 계층

- 구간별 커버리지 비행, 탐지·삼각측량·SfM 부피
- 무게 예측구간과 재방문 규칙, 2차 비행 경로
- 수거계획 산출(마대·트럭·인원), 대시보드



고객 · 지자체 계층

- 시군 해양수산 부서: 예산·배차
- 수거 용역업체: 동선·인원
- 해양환경공단: 반복 모니터링 데이터

시장 신호

전남도 2026년 해양쓰레기 저감 441억 원, AI·드론 관리 강화

뉴스핌 2026.03

해양환경공단 8개 무역항 드론 모니터링, 드론 탐지+AI 판독 + 수상로봇 'KOEM-ARK' 현장 운용

이투데이 · 뉴스핌 2026.07

전국 해양폐기물 처리 예산 1,114억 원(2026), 5년 수거량 65.6만 t

해양수산부 2026.09

공동 실증 로드맵 (제안)

세 단계 , 각 단계의 끝에 숫자로 확인할 수 있는 결과를 두었습니다 .

1

2026 4 분기

데이터 보정

- 문갑도 42 개 부피 · 실측 무게 쌍으로 예측구간 보정 (포함확률 90%)
- 재방문 규칙 비교 실험 (고정 임계 vs 경계 기반)
- 위성 ARD 샘플 2~3 개 해안으로 집적 순위 vs 패치 비교

산출 : 보정 집합 , 규칙 비교 보고

2

2027 상반기

지자체 시범

- 시군 1 곳 (인천 옹진 또는 전남 도서) 해안 3 구간 선정
- 실측 해류 (KHOA·KOOS) 교체 , RTK 또는 기준 표식 도입
- 비행 1 회 → 수거계획서 → 실제 수거량과 대조

산출 : 추정 vs 실제 수거량 오차 , 마대 · 트럭 적중률

3

2027 하반기

위성 결합 · 상용

- 위성 변화 탐지로 비행 시점 · 구간 자동 추천
- KOEM 2 개월 모니터링과 연동한 반복 조사 상품
- B2G 플랫폼 활용 분야에 ' 해안쓰레기 ' 추가

산출 : 구독형 수거계획 서비스 , 레퍼런스 1 곳

함께 검증하고 싶은 것

세 가지를 요청드립니다 . 모두 1 단계 (2026 4 분기) 안에 결과를 숫자로 돌려드릴 수 있는 범위입니다 .



위성 ARD 샘플

대상 해안 2~3 곳 (인천 · 강화 도서 또는 전남 도서) 의 정사영상 · 시계열 · 집적 모델 순위와 실제 패치를 대조합니다 .



시범 지자체 소개

B2G 채널로 연결된 시군 1 곳 . 비행 1 회로 수거계획서를 내고 실제 수거량과 대조합니다 .



데이터 연동 규격 협의

ARD → 우선순위 입력 , 드론 결과 (GeoJSON·CSV) → 플랫폼 활용 분야 등록 . 양방향 포맷을 먼저 맞춥니다 .

추정이 틀리면 배차가 틀린다 . 위성이 넓게 보고 , 드론이 자세히 재면 , 지자체는 맞게 배차할 수 있습니다 .

드론대장 봉봉이 · 저장소 HSR2M/hsr1m · 발표 사이트 : 한 페이지 스크롤 버전 별도 제공